Université de Sherbrooke

Département d'informatique
Faculté des sciences

IGE687 — Modélisation des bases de données

Automne 2026

EXAMEN FORMATIF

Enseignant

Zeineb Zaiet

Date

2026-10-11

Notes et consignes

- ◊ Cet examen d'une durée de 180 minutes est individuel.
- ◊ La correction est basée, entre autres, sur le fait que chacune des réponses soit claire (c'est-à-dire lisible et compréhensible), exacte (c'est-à-dire précise et sans erreurs), complète (c'est-à-dire comprenant tous les éléments requis et tous les éléments nécessaires) et concise (c'est-à-dire sans éléments superflus).
- ◊ La documentation personnelle est limitée à une seule feuille recto verso au format ISO A4 ou US Letter.
- ◊ Aucun équipement informatique, électronique ou de communication n'est autorisé.
- ◊ ***Justifier les réponses.***
- ◊ ***Remettre le questionnaire et le cahier avant de quitter la salle d'examen.***

Pondération

Question	**Q1**	**Q2**	**Total**
Poids	/50	/50	/100

Questions

(Q1) **Modèle conceptuel de données et ÉMIR**.

Mise en contexte

La société X désire développer une plateforme web pour coordonner l'offre et la demande de covoiturage. Les abonnés peuvent offrir des places (chauffeurs) ou en demander (passagers). Un abonné doit fournir nom, prénom, adresse postale et adresse de courriel. Un chauffeur doit fournir son numéro de permis de conduire et pour chaque véhicule avec lequel il projette d'offrir des places : marque, modèle, année de fabrication et numéro d'immatriculation. Une offre doit préciser le point de départ, les points d'arrêt, le point d'arrivée, le nombre de places offertes, le véhicule utilisé, le jour et l'heure de départ ; elle peut être accompagnée d'un commentaire. Une demande doit préciser le point de départ, le point d'arrivée, le nombre de places requises, le jour et l'heure de départ ; elle peut être accompagnée d'un commentaire.

Dans un premier temps, la société X désire être capable de proposer et d'enregistrer des couplages entre offres et demandes. Pour cela, un statut doit être maintenu tant pour les offres que pour les demandes : ouvert, fermé, annulé.

Questions

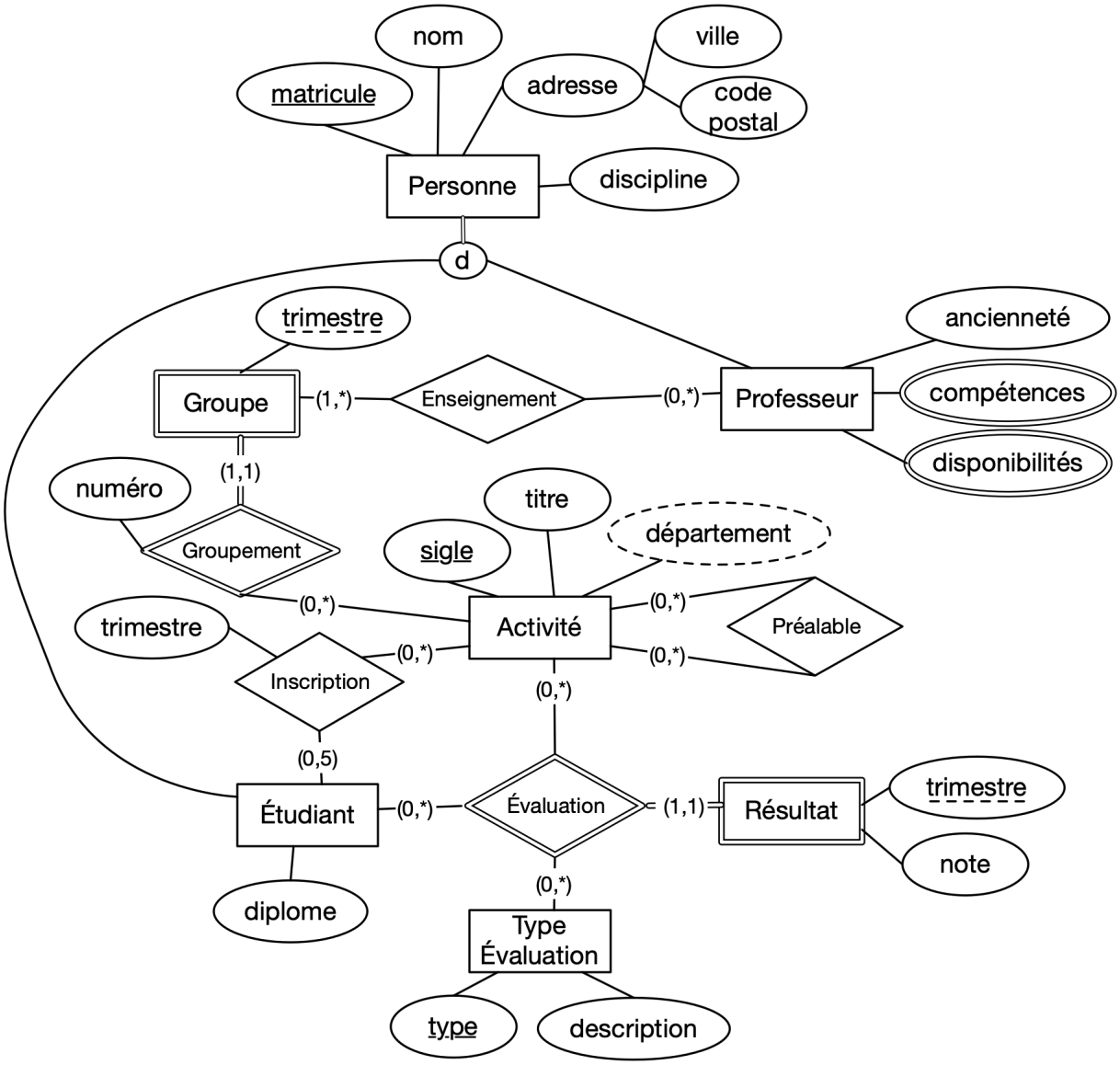
a) Proposer un **modèle conceptuel de données** établi selon les concepts entités-associations, sous forme d'un **diagramme** en notation **Chen ou Merise** : fournir un dictionnaire de données et décrire les contraintes applicables ;

b) Proposer une interface IMM de type **ÉMIR**.

(Q2) **Modèle logique de données et normalisation**.

Mise en contexte

Le diagramme EAE suivant représente l'Université de Samarcande (UdeS), fondée en 1927, propose différentes activités pédagogiques dans plusieurs domaines. Depuis deux ans, le nombre de personnes étudiantes a beaucoup augmenté de sorte que l'activité de gestion manuelle des évaluations mobilise beaucoup de ressources. L'Université désire constituer un répertoire des activités proposées et consigner les inscriptions et les résultats (notes) par étudiant, par activité et par type d'évaluation.



Questions

Proposer un ***modèle relationnel*** équivaut ***au modèle conceptuel*** :

a) Fournir le **diagramme** relationnel avec la notation textuelle ou la notation graphique ;

b) Fournir un modèle normalisé en **FNPJ** : **justifier** le respect de la 1FN, FNBC et FNPJ ; proposer les transformations à faire s'il y a lieu ;

FIN